

Resolução — Lista de Exercícios 1

MACROECONOMIA 1 — MPE Insper — Prof. Pedro G. Duarte

2026, 3º trimestre · Entrega: 10/8, 19h30

Como ler este documento

Quatro questões, 10 pontos. As Questões 1 e 4 são de papel e caneta; a Questão 2 é discursiva; a **Questão 3 é um exercício de dados** — exige baixar a Penn World Table e produzir gráficos. Aqui ela está resolvida com dados de verdade (PWT 10.01), não apenas com o padrão esperado.

Verificação. Todo número deste documento foi calculado em Python; os scripts estão em `Resolucao/lista1_codigo/` e listados no Apêndice. As contas da Questão 1 usam aritmética de frações exatas (`fractions.Fraction`), e os resultados da Questão 4 conferem a fórmula analítica contra a simulação numérica. Onde aparece ✓, o resultado foi checado por um segundo caminho independente.

Escopo. Tudo se apoia em Kurlat (2020), caps. 1–4. Nenhum instrumento fora do programa foi usado. Referências de página são da edição em `Livros/` (Kurlat: página impressa = página do PDF).

Questão	Assunto	Pontos	Âncora
1	PIB nominal, real, números-índice e PPC	3,0 (0,6/item)	Kurlat cap. 1 (pp. 15–26)
2	Bem-estar além do PIB (Exercício 2.2)	2,0	Kurlat cap. 2 (pp. 31–39)
3	Convergência dentro de regiões (Ex. 3.3)	2,0	Kurlat §3.3 (p. 51)
4	Terremoto no modelo de Solow	3,0 (1,5/item)	Kurlat §4.1–4.2 (pp. 53–60)

Questão 1 PIB nominal, PIB real e comparações internacionais (3 pontos)

Enunciado

Baseado em Kurlat (2020, Cap. 1). Preços (em reais) e quantidades dos bens 1 e 2 produzidos no Brasil:

	p_1	q_1	p_2	q_2
2024	8	5	4	4
2025	2	12	6	3

(a) PIB nominal em 2024 e 2025. (b) PIB real de 2025 a preços de 2024 e a taxa de crescimento. (c) PIB real de 2024 a preços de 2025 e a taxa de crescimento; o que explica a diferença para o item anterior?

Na **Colômbia**, preços (em pesos colombianos) e quantidades em 2024:

	p_1	q_1	p_2	q_2
2024	40	1	8	2

(d) Com câmbio de 25 pesos por 1 real, o PIB colombiano de 2024 em reais à taxa de mercado. (e) O PIB colombiano de 2024 à paridade do poder de compra (PPC); o que explica a diferença entre os dois valores?

Método.

Toda a questão é uma aplicação de uma única definição — o PIB é $\sum_i p_i q_i$ — com a pergunta *a qual vetor de preços avaliar as quantidades*. Nos itens (a)–(c) a escolha é entre dois **anos**; nos itens (d)–(e), entre dois **países**. É o mesmo problema de número-índice nas duas metades, e vale enxergá-lo assim desde o começo: é isso que a questão está testando.

(a) PIB nominal brasileiro

O PIB nominal avalia as quantidades de cada ano aos preços *daquele mesmo* ano:

$$\text{PIB}_t^{\text{nom}} = \sum_i p_{i,t} q_{i,t}.$$

$$\text{PIB}_{2024}^{\text{nom}} = (8)(5) + (4)(4) = 40 + 16 = \mathbf{56 \text{ reais}},$$

$$\text{PIB}_{2025}^{\text{nom}} = (2)(12) + (6)(3) = 24 + 18 = \mathbf{42 \text{ reais}}.$$

Observação que já antecipa (b) e (c).

O PIB nominal **caiu** 25% ($42/56 - 1 = -0,25$). Seria um erro grave concluir daí que a economia encolheu: as duas quantidades produzidas não caíram juntas — o bem 1 mais que dobrou ($5 \rightarrow 12$) — e o que derrubou o valor nominal foi o colapso do preço do bem 1 ($8 \rightarrow 2$). Separar preço de quantidade é exatamente o que os itens seguintes fazem.

(b) PIB real a preços de 2024 (ano-base 2024)

Fixe o vetor de preços em $p_{2024} = (8, 4)$ e avalie as quantidades dos dois anos:

$$\text{PIB}_{2024}^{\text{real}}|_{p_{2024}} = (8)(5) + (4)(4) = \mathbf{56 \text{ reais}} \quad (\text{no ano-base, real = nominal}),$$

$$\text{PIB}_{2025}^{\text{real}}|_{p_{2024}} = (8)(12) + (4)(3) = 96 + 12 = \mathbf{108 \text{ reais}}.$$

Taxa de crescimento:

$$g^L = \frac{108}{56} - 1 = \frac{52}{56} = \frac{13}{14} = \mathbf{+92,86\%}.$$

Este é um índice de quantidade de **Laspeyres** (pesos do ano-base): $Q^L = \frac{\sum_i p_{i,0} q_{i,1}}{\sum_i p_{i,0} q_{i,0}} = 1,9286$.

(c) PIB real a preços de 2025 (ano-base 2025) e a origem da diferença

Agora fixe $p_{2025} = (2, 6)$:

$$\text{PIB}_{2024}^{\text{real}}|_{p_{2025}} = (2)(5) + (6)(4) = 10 + 24 = \mathbf{34 \text{ reais}},$$

$$\text{PIB}_{2025}^{\text{real}}|_{p_{2025}} = (2)(12) + (6)(3) = \mathbf{42 \text{ reais}} \quad (= \text{nominal de 2025}).$$

$$g^P = \frac{42}{34} - 1 = \frac{8}{34} = \frac{4}{17} = \mathbf{+23,53\%}.$$

Este é um índice de quantidade de **Paasche** (pesos do ano corrente): $Q^P = \frac{\sum_i p_{i,1} q_{i,1}}{\sum_i p_{i,1} q_{i,0}} = 1,2353$.

Por que 92,86% e 23,53%?

A diferença não é erro de conta nem detalhe técnico: **os preços relativos mudaram, e mudaram na direção oposta às quantidades.**

	relativo de preço $r_i = p_{i,1}/p_{i,0}$	relativo de quantidade $s_i = q_{i,1}/q_{i,0}$	peso em 2024 w_i
Bem 1	$2/8 = 0,25$	$12/5 = 2,40$	$40/56 = 0,714$
Bem 2	$6/4 = 1,50$	$3/4 = 0,75$	$16/56 = 0,286$

O bem que *barateou* foi o que mais *cresceu*. Então:

- Avaliando a preços de **2024**, o bem 1 ainda vale 8 — é o bem caro, carrega peso 0,714 — e é justamente ele que dispara. O índice pega peso grande $\times$ crescimento grande e devolve +92,86%.
- Avaliando a preços de **2025**, o bem 1 vale 2 — virou o bem barato. Seu crescimento passa a contar pouco, e o índice cai para +23,53%.

A conta que formaliza isso (identidade de Bortkiewicz).

Escrevendo os índices como médias ponderadas dos relativos, com pesos w_i do ano-base,

$$P^L = \sum_i w_i r_i, \quad Q^L = \sum_i w_i s_i, \quad \frac{V_1}{V_0} = \sum_i w_i r_i s_i,$$

onde V_t é o PIB nominal. Como $Q^P = (V_1/V_0)/P^L$, divide-se um pelo outro:

$$\frac{Q^P}{Q^L} = \frac{\sum_i w_i r_i s_i}{(\sum_i w_i r_i)(\sum_i w_i s_i)} = 1 + \frac{\text{Cov}_w(r, s)}{P^L Q^L}$$

Numericamente:

$$\text{Cov}_w(r, s) = 0,75 - (0,6071)(1,9286) = -0,4209 \implies \frac{Q^P}{Q^L} = 1 - \frac{0,4209}{1,1709} = 0,6405,$$

e, de fato, $1,2353/1,9286 = 0,6405$. ✓

A leitura é limpa: **sempre que preços e quantidades se movem em direções opostas (substituição), a covariância é negativa e Paasche fica abaixo de Laspeyres**. Não é uma coincidência deste exercício — é o *viés de substituição*, a razão pela qual um índice de Laspeyres (como o IPCA, de cesta fixa) superestima a inflação e um índice de Paasche a subestima.

O que os órgãos estatísticos fazem: encadeamento.

Não se escolhe entre os dois — toma-se a média geométrica, o índice de **Fisher**:

$$Q^F = \sqrt{Q^L Q^P} = \sqrt{(1,9286)(1,2353)} = 1,5435 \implies g^F = +54,35\%,$$

$$P^F = \sqrt{P^L P^P} = \sqrt{(0,6071)(0,3889)} = 0,4859 \implies \pi^F = -51,41\%.$$

Teste de consistência (o "product test"): preço $\times$ quantidade tem de reproduzir o valor nominal. $P^F \cdot Q^F = 0,4859 \times 1,5435 = 0,7500 = 42/56$. ✓ É esse encadeamento que o IBGE e o BEA usam, e é por isso que o ano-base deixou de aparecer nas contas nacionais modernas.

Deflator implícito: com base 2024 = 100, o deflator de 2025 é $100 \times 42/108 = 38,89$ — ou seja, o índice de Paasche de preços. Note que o deflator do PIB é, por construção, um índice de Paasche; o IPCA é de Laspeyres. Essa é a diferença conceitual entre os dois, e ela aparece inteira neste exercício.

(d) PIB colombiano à taxa de câmbio de mercado

Primeiro, em moeda local:

$$\text{PIB}_{2024}^{\text{COL}} = (40)(1) + (8)(2) = 40 + 16 = 56 \text{ pesos.}$$

Convertendo à taxa de mercado $e = 25$ pesos por real:

$$\text{PIB}_{\text{câmbio}}^{\text{COL}} = \frac{56}{25} = \mathbf{2,24 \text{ reais.}}$$

Comparado ao Brasil (56 reais), isso faria a Colômbia valer **4,0%** do PIB brasileiro.

(e) PIB colombiano a PPC

À paridade do poder de compra, avaliam-se as *quantidades colombianas* a um vetor de preços comum. Tomando os preços brasileiros de 2024 como numerário:

$$\text{PIB}_{\text{PPC}}^{\text{COL}} = \sum_i p_{i,2024}^{\text{BRA}} q_{i,2024}^{\text{COL}} = (8)(1) + (4)(2) = 8 + 8 = \mathbf{16 \text{ reais.}}$$

Agora a Colômbia vale **28,6%** do PIB brasileiro — **7,14 vezes** o que a conversão pelo câmbio de mercado indicava.

O que explica a diferença.

A taxa de câmbio de mercado *não* iguala o poder de compra das duas moedas. A taxa de câmbio PPC implícita é

$$e^{\text{PPC}} = \frac{\text{PIB em pesos}}{\text{PIB em reais a preços do Brasil}} = \frac{56}{16} = 3,5 \text{ pesos por real,}$$

contra 25 pesos por real no mercado. O nível de preços colombiano é, portanto, cerca de $3,5/25 = 14\%$ do brasileiro: **tudo é barato na Colômbia quando medido em reais**. Converter pelo câmbio de mercado trata esse barateamento como se fosse *menos produto*, quando na verdade é *o mesmo produto a preços menores*.

Economicamente, a razão é que a taxa de câmbio de mercado é determinada sobretudo pelos bens **comercializáveis** e pelos fluxos financeiros, ao passo que boa parte do PIB é composta de **não-comercializáveis** (serviços, aluguel, transporte local) — e esses são sistematicamente mais baratos em países mais pobres, porque o salário é mais baixo e eles são intensivos em trabalho. É o efeito **Balassa–Samuelson**, e é a razão de existir a Penn World Table.

O mesmo problema de número-índice de novo — agora entre países.

Note que a escolha do vetor de preços é tão arbitrária aqui quanto era em (b)–(c). Se avaliássemos as duas economias a preços *colombianos*, a cesta brasileira valeria $(40)(5) + (8)(4) = 232$ pesos, e a Colômbia seria $56/232 = 24,1\%$ do Brasil — não 28,6%. A média geométrica das duas dá $\sqrt{(0,2857)(0,2414)} = 26,3\%$, e o câmbio PPC de Fisher é $\sqrt{(3,5)(4,143)} = 3,81$ pesos por real.

E a origem da discrepância é a mesma de antes: os **preços relativos diferem entre os países**. No Brasil $p_1/p_2 = 2$; na Colômbia $p_1/p_2 = 5$. O bem 1 é relativamente caro na Colômbia — e é justamente dele que os colombianos produzem pouco ($q_1 = 1$ contra $q_2 = 2$). Substituição de novo, só que no espaço em vez do tempo. É por isso que a PWT usa métodos multilaterais (Geary–Khamis, EKS) em vez de escolher um país-base.

Intuição econômica. Os cinco itens contam uma história só. Um número de PIB só significa alguma coisa depois que se responde “a que preços?”. Quando os preços relativos se mexem — e eles sempre se mexem, seja entre 2024 e 2025, seja entre Brasil e Colômbia — não existe resposta única, existe uma *faixa* delimitada por Laspeyres e Paasche. O encadeamento de Fisher é a convenção que resolve o impasse, e o faz porque satisfaz o teste do produto. Quem responde (b) e (c) com dois números sem explicar que ambos estão corretos perdeu a questão.

Ref: Kurlat (2020), cap. 1 — §1.1 “GDP Accounting” (p. 15) para a definição, e §1.2 “Making Comparisons” (pp. 22–26) para números-índice, encadeamento e PPC. Para os dados e o contraste institucional, Jones (2020, 5ª ed.), cap. 2.

Onde estão os pontos

(a) 0,6 — os dois números. (b) 0,6 — PIB real (0,3) + taxa (0,3). (c) 0,6 — números (0,3) + explicação da divergência (0,3). (d) 0,6. (e) 0,6 — valor PPC (0,3) + explicação (0,3).

Tetos por erro conceitual (prevalecem sobre penalidades leves, não se somam):

- Dizer que o PIB real de 2024 a preços de 2024 é diferente de 56 (não entendeu que no ano-base real = nominal): máx. 0,3 no item.
- Afirmar que uma das taxas de (b)/(c) está “errada” e a outra “certa”: máx. 0,3 em (c). *As duas estão corretas* — respondem a perguntas diferentes.
- Em (e), converter os pesos pela taxa de mercado em vez de reavaliar as quantidades a preços comuns (isto é, repetir o item (d)): 0 no item.
- Justificar (e) só com “a moeda está desvalorizada”, sem falar em preços de não-comercializáveis ou nível de preços: máx. 0,3.

Penalidade leve: erro aritmético com método visivelmente correto, −0,1.

Questão 2 Bem-estar além do PIB — Kurlat, Exercício 2.2 (2 pontos)

Enunciado

A medida de bem-estar λ leva em conta dados de consumo, desigualdade, lazer e mortalidade.

(a) Cite uma outra variável que possa ser determinante importante do bem-estar e que não esteja incluída no cálculo usual do PIB.

(b) De que dados você precisaria para descobrir quanto peso dar a essa variável? Descreva como usaria esses dados para chegar à forma correta de incluí-la no cálculo de bem-estar. Que escolhas que as pessoas fazem revelariam o quanto elas se importam com essa variável? Não se preocupe muito com a viabilidade da coleta, mas pense com cuidado sobre *por que* as escolhas observadas seriam informativas.

Onde está o peso da questão

O item (a) vale pouco: qualquer variável defensável serve. **O que está sendo avaliado é a lógica de preferência revelada do item (b)** — por que uma escolha observada carrega informação sobre uma valoração que ninguém declara. Escreva pouco em (a) e muito em (b).

(a) A variável: segurança pessoal (risco de ser vítima de crime violento)

Proponho a segurança pessoal — concretamente, o risco de ser vítima de homicídio ou de crime violento.

Três razões para preferi-la a outras candidatas:

- **É grande.** No Brasil, a taxa de homicídios varia de menos de 10 por 100 mil habitantes em alguns estados a mais de 50 em outros. A renda per capita não varia nem de longe nessa

proporção. Uma variável que se move muito mais do que a renda pode mudar materialmente uma comparação de bem-estar.

- **O PIB a trata de forma perversa.** Gasto com grades, seguro, alarme, segurança privada e reposição de bens roubados **entra** no PIB. Um país mais violento pode, por isso, parecer *mais rico*. O sinal está literalmente invertido em relação ao bem-estar — é um exemplo particularmente limpo do argumento do cap. 2 de Kurlat.
- **É estimável.** Como se verá em (b), a identificação exige variação da variável que não venha acompanhada de tudo mais. Criminalidade oferece essa variação — geograficamente fina e com mudanças de política discretas no tempo.

Outras respostas igualmente defensáveis: qualidade do ar, tempo de deslocamento casa–trabalho, liberdade política e civil, estabilidade no emprego, qualidade das relações sociais. *Qualquer uma serve, desde que em (b) você consiga descrever uma escolha observável que a precifique.* É esse o critério, e é por isso que “felicidade” é uma resposta fraca: não há escolha que a revele contra dinheiro.

(b) Como precificar: dados, método e por que a escolha é informativa

Passo 1 — Por que não perguntar.

A rota óbvia — uma pesquisa perguntando “quanto você pagaria para viver em um bairro seguro?” — é a rota ruim. Isso é **preferência declarada**, e as respostas não têm consequência: quem responde não paga nada por exagerar. O viés hipotético é grande e sistemático. A alternativa é a **preferência revelada**: procurar uma decisão real, custosa e repetida em que a pessoa troque a variável por dinheiro. O preço implícito nessa troca é o peso que se procura.

Passo 2 — Método 1: preços hedônicos de moradia (o cavalo de batalha).

Dados necessários: microdados de aluguéis ou preços de venda de imóveis com localização precisa (CEP ou setor censitário); taxas de criminalidade na mesma granularidade geográfica (no Brasil, boletins de ocorrência das Secretarias de Segurança e o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde para homicídios); atributos do imóvel (área, idade, número de quartos, vaga) e do entorno (qualidade das escolas, distância ao centro de emprego, transporte, comércio).

Estimação:

$$\ln(\text{aluguel}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{crime}_i + \gamma' X_i + \varepsilon_i,$$

em que X_i recolhe todos os atributos observáveis. O coeficiente $-\beta_1$ é a **disposição marginal a pagar** por uma unidade de redução do risco, expressa como fração do custo de moradia.

Por que isso é informativo: escolher onde morar é uma decisão real, cara, difícil de reverter e que a família revisita ao longo de anos. Quem aceita pagar mais caro por um apartamento idêntico num bairro mais seguro está literalmente convertendo segurança em reais, e tem todo o incentivo de acertar a conta. O diferencial de aluguel **capitaliza** a diferença de segurança.

O problema de identificação, e o conserto. Bairro violento é também bairro com escola pior, menos infraestrutura e menos serviço público. Numa regressão de corte transversal, β_1 capta tudo isso junto e superestima o valor da segurança. É preciso variação em criminalidade que seja **ortogonal** ao resto:

- uma reforma de policiamento implantada em alguns distritos e não em outros (a instalação escalonada das UPPs no Rio é o exemplo brasileiro canônico);
- comparar aluguéis **dentro do mesmo bairro, antes e depois** da intervenção, contra bairros parecidos que não a receberam — diferenças-em-diferenças, que elimina tudo o que é fixo no bairro.

Sem uma fonte de variação assim, o número estimado não é o peso que se quer.

Passo 3 — Método 2: diferenciais compensatórios de salário.

Ocupações mais perigosas pagam mais, tudo o mais constante. Regredindo salário sobre risco de morte no trabalho, controlando por escolaridade, experiência e setor, obtém-se o prêmio salarial por unidade de risco de mortalidade e, dele, o **valor de uma vida estatística** (VSL). A lógica é idêntica à do método 1 — o trabalhador troca dinheiro por risco — e tem a vantagem de já ser a mesma técnica que Jones e Klenow usam para precificar expectativa de vida. Ou seja, ela *encaixa* no arcabouço, em vez de precisar ser costurada nele.

Passo 4 — Método 3: migração.

Quem deixa uma região violenta aceitando um emprego pior em outra revela um limite inferior para o que está disposto a pagar por segurança: o salário abandonado. É um método mais grosseiro (migrar tem custos fixos que contaminam o cálculo), mas serve de checagem de ordem de grandeza para os dois anteriores.

Passo 5 — Como colocar no cálculo de bem-estar.

A utilidade de fluxo de Jones e Klenow ganha um argumento de segurança s :

$$u(c, \ell, a, s) = \left[\bar{u} + \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \theta \frac{(1-\ell)^{1+\phi}}{1+\phi} + \psi v(s) \right] a.$$

Calibra-se ψ impondo que a taxa marginal de substituição do modelo reproduza a estimada no passo 2:

$$\underbrace{\frac{\partial u / \partial s}{\partial u / \partial c}}_{\text{modelo}} = \underbrace{\text{DAP por unidade de segurança}}_{\text{regressão hedônica}}.$$

Com ψ na mão, recalcula-se λ país a país. Países mais seguros que os EUA têm λ revisado **para cima**; o Brasil, com taxa de homicídios muitas vezes a americana, seria revisado **para baixo**.

Passo 6 — A ressalva que separa uma resposta boa de uma resposta completa.

Se o crime mata, parte do seu custo **já está contabilizada** via expectativa de vida a , que a medida λ já inclui. Somar $\psi v(s)$ por cima seria **dupla contagem**. O termo de segurança precisa ser calibrado sobre a parcela que *não* aparece na mortalidade: o medo, o comportamento defensivo (não sair à noite, não usar certo trajeto, não portar celular), a vitimização não-fatal e o gasto privado com proteção. Na prática, isso significa estimar o passo 2 usando crime *contra o patrimônio* ou vitimização não-letal, e não homicídios.

Intuição econômica. A ideia central do cap. 2 é que “o que não está no PIB” não é uma lista de lamentos — é um problema de mensuração com solução. Se uma variável afeta o bem-estar, ela afeta escolhas; se afeta escolhas, ela tem um preço-sombra; e se tem preço-sombra, ela pode entrar na função de utilidade com um peso disciplinado por dados em vez de arbitrado. É a mesma lógica que permite a Jones e Klenow pôr lazer, desigualdade e mortalidade na mesma unidade de conta que o consumo. A pergunta não é “o PIB é uma medida imperfeita?” — todo mundo concorda que é — mas “consegue-se corrigi-la de forma disciplinada?”.

Ref: Kurlat (2020), cap. 2 — §2.1 “The Human Development Index” (p. 31) e §2.2 “Beyond GDP” (pp. 33–39), onde a medida λ de Jones–Klenow é construída; enunciado do Exercício 2.2 na p. 40. Para o método de preferência revelada aplicado a mortalidade, ver a discussão do valor da vida em §2.2.

Onde estão os pontos

(a) 0,5 — variável plausível e fora do PIB (0,3); justificar por que importa *e* por que o PIB não a capta (0,2). (b) 1,5 — identificar a lógica de **preferência revelada** (0,5); descrever *um* método concreto com os dados de que precisa (0,5); explicar por que a escolha observada é informativa e enfrentar a endogeneidade (0,3); dizer como o peso entra no cálculo de λ (0,2).

Tetos por erro conceitual:

- Responder (b) só com pesquisa de opinião / “perguntar às pessoas”, sem notar o problema do viés hipotético: máx. 0,5 no item.
- Listar variáveis em (a) sem nenhum método em (b): máx. 0,5 na questão inteira.
- Escolher uma variável que não gera escolha observável (“felicidade”, “sentido da vida”) e não conseguir precificá-la em (b): máx. 0,8.

Bônus de completude: mencionar o risco de dupla contagem com uma dimensão que λ já inclui (mortalidade) — é o ponto que quase ninguém escreve.

Questão 3 Convergência dentro de regiões — Kurlat, Exercício 3.3 (2 pontos)

Enunciado

Consulte dados de PIB entre países (uma boa fonte é a Penn World Table, <https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/>). Para cada país, calcule o crescimento médio do PIB per capita entre 1960 e 2014. Produza um diagrama de dispersão do crescimento contra o PIB per capita inicial, como a Figura 3.3.1, mas **separadamente** para países de três regiões: Europa, América Latina e África. Em alguma dessas regiões é o caso de que países inicialmente pobres cresceram mais rápido?

Este é um exercício de dados — reserve tempo

Não se resolve no papel. É preciso baixar a PWT (planilha de ≈ 6 MB), montar o painel e produzir os gráficos. O que se entrega são **os três diagramas mais as inclinações ajustadas** — um gráfico sem a reta e sem o número não responde à pergunta, que é sobre *sinale magnitude* da relação.

Passo 1 — Procedimento e uma decisão de medida que importa.

Para cada país com dado em 1960 e 2014, calcule a taxa média de crescimento **geométrica** (composta, não a média aritmética das taxas anuais):

$$g_i = \left(\frac{y_{i,2014}}{y_{i,1960}} \right)^{1/54} - 1,$$

e faça o gráfico de g_i contra $\ln y_{i,1960}$. O log no eixo horizontal é convenção e não é inocente: com ele a inclinação ajustada é diretamente a velocidade de convergência $-\lambda$ da regressão de Barro.

Uma decisão que costuma passar despercebida e que o manual da PWT recomenda explicitamente:

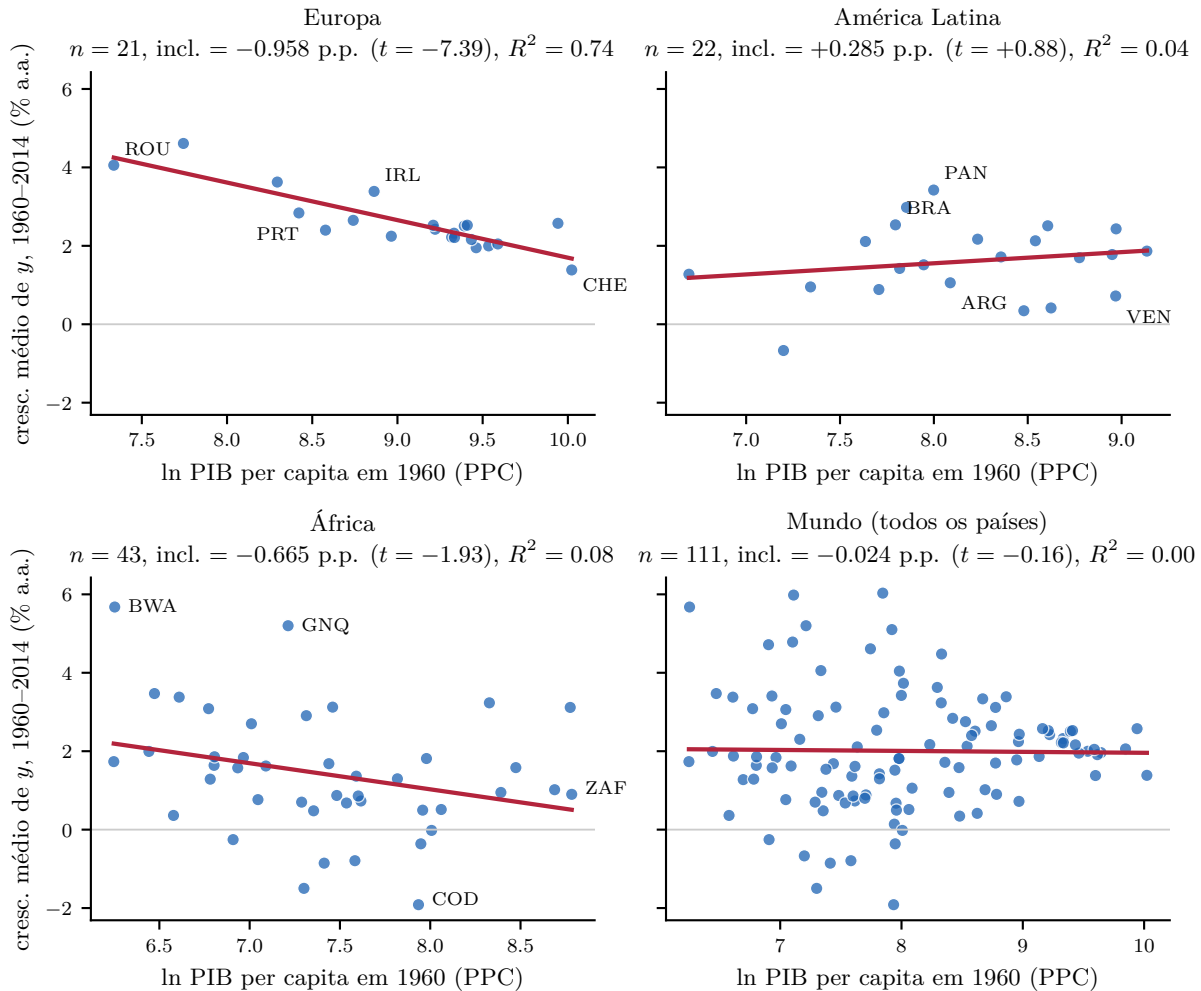
- para o **crescimento** de um mesmo país ao longo do tempo, use **rgdpna** (PIB real a preços nacionais constantes);
- para o **nível** comparável entre países num mesmo ano, use **rgdpe** (PIB real em PPC, preços internacionais).

Misturar os dois — usar preços internacionais correntes para calcular crescimento — é o erro mais comum com essa base, e contamina a taxa de crescimento com variação de preços relativos internacionais. Aqui uso **rgdpna/pop** para g_i e **rgdpe/pop** para o nível de 1960.

Uma inclinação **negativa** é evidência de convergência.

Passo 2 — Resultado.

PWT 10.01, 111 países com dado nos dois anos.



Região	n	Inclinação	(e.p.)	t	R^2
Europa	21	$-0,00958$	(0,00130)	$-7,39$	0,742
América Latina	22	$+0,00285$	(0,00325)	$+0,88$	0,037
África	43	$-0,00665$	(0,00345)	$-1,93$	0,083
Mundo (amostra toda)	111	$-0,00024$	(0,00151)	$-0,16$	0,000

A resposta à pergunta é: sim, na Europa — e de forma inequívoca. Não na América Latina. Na África, não de forma robusta.

- **Europa: convergência forte.** A inclinação de $-0,0096$ diz que um país 10% mais pobre em 1960 cresceu cerca de 0,1 ponto percentual ao ano a mais. Com $t = -7,4$ e $R^2 = 0,74$, o PIB per capita de 1960 sozinho explica três quartos da variação do crescimento em meio século. Romênia, Portugal, Grécia e Irlanda partiram muito atrás e fecharam boa parte do vão; Suíça, o país mais rico em 1960 (22.530 dólares internacionais), cresceu a 1,38% a.a., a menor taxa da região.

Velocidade de convergência. Cuidado ao converter a inclinação em velocidade: b **não** é $-\lambda$. Regredindo o crescimento médio de T anos contra $\ln y_{1960}$, o Solow log-linearizado implica $b = -(1 - e^{-\lambda T})/T$, ou seja $\lambda = -\ln(1 + bT)/T$. Com $T = 54$ e $b = -0,00958$ isso dá

$\lambda = 1,35\%$ ao ano e **meia-vida do hiato de ≈ 51 anos** — próximo dos 2% que a literatura de convergência costuma encontrar. A leitura ingênua $\lambda = -b = 0,96\%$ subestima a velocidade em um terço, porque ignora que a convergência já ocorreu *durante* a janela de 54 anos.

- **América Latina: nenhuma convergência.** A inclinação é *positiva* e indistinguível de zero ($t = 0,88$, $R^2 = 0,04$). Ser pobre em 1960 não ajudou. A dispersão foi de crescimento negativo (Haiti, $-0,67\%$ a.a.) a mais de 3% (Panamá, $3,42\%$), com o Brasil em $2,54\%$ — e essa dispersão não tem relação com o ponto de partida.
- **África: negativa, mas frágil.** A $t = -1,93$ a inclinação mal escapa de zero, e $R^2 = 0,08$ significa que o nível inicial praticamente não prevê nada. O pouco que existe vem de dois casos de recursos naturais: Botsuana ($5,68\%$ a.a., diamantes) e Guiné Equatorial ($5,20\%$, petróleo), ambos partindo de bases baixas. Retirando os dois, a inclinação encolhe para $-0,0038$ com $t = -1,23$ e $R^2 = 0,04$ — **estatisticamente nada**. No outro extremo, R.D. do Congo ($-1,91\%$ a.a.) e República Centro-Africana ($-1,50\%$) *empobreceram* durante 54 anos.
- **Mundo: zero.** A inclinação é $-0,00024$ com R^2 de três casas zeradas — a reta é horizontal. **Não há convergência absoluta na amostra mundial.** O quarto painel é a Figura 3.3.1 de Kurlat, e serve de referência contra a qual ler os outros três.

Passo 3 — Uma segunda evidência, independente: σ -convergência.

A inclinação mede β -convergência (pobres crescem mais). A pergunta complementar é se a *dispersão* de renda diminuiu. Comparando o desvio-padrão de $\ln y$ nas duas pontas:

Região	d.p. de $\ln y$, 1960	2014	
Europa	0,674	0,391	σ -convergência
América Latina	0,640	0,889	σ -divergência
África	0,675	0,905	σ -divergência

As três regiões partiram de dispersões quase idênticas em 1960. A Europa comprimiu a sua em 42%; América Latina e África **aumentaram** a delas em cerca de 40%. Os dois critérios concordam, o que dá bastante confiança à leitura. ✓

Passo 4 — Interpretação: é a distinção entre convergência absoluta e condicional.

O exercício é construído para produzir exatamente este ponto — *a amostra mundial não converge, mas uma sub-amostra pode*.

Solow prevê que cada país converge para o **seu próprio** estado estacionário

$$k^* = \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

que depende de s , n , δ e da tecnologia daquele país. Isso é **convergência condicional**: cada um se aproxima do *seu* alvo, tão mais rápido quanto mais longe estiver dele. Só vira convergência **absoluta** se todos compartilharem o mesmo alvo.

- Na **Europa** — instituições parecidas, taxas de poupança e demografia parecidas, livre circulação de capital, tecnologia e trabalho, e para vários o efeito disciplinador da adesão à UE — supor um estado estacionário *comum* é defensável. Aí a convergência condicional aparece *como se* fosse absoluta. Note que retirar a Romênia (único ex-socialista com dado de 1960) até fortalece o resultado: inclinação $-0,0102$, $t = -6,26$. O efeito não é um artefato da transição pós-1990.
- Na **África**, os estados estacionários diferem enormemente: instituições, conflito armado, saúde, escolaridade, geografia e política variam muito mais do que a renda inicial. Os países estão

convergindo — para alvos radicalmente diferentes. Um gráfico contra a renda inicial, sozinho, não tem como enxergar isso.

É o fenômeno dos **clubes de convergência**: grupos homogêneos convergem internamente; o mundo, como um todo, não.

Passo 5 — Duas ressalvas que valem ponto.

(i) *Recortar por região não é o mesmo que controlar por s e n .* A região é uma proxy grosseira e observável para “ter o mesmo estado estacionário”. O teste próprio de convergência condicional estima

$$g_i = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{i,1960} + \beta_2 \ln s_i + \beta_3 \ln(n_i + g + \delta) + \varepsilon_i$$

e pergunta se $\beta_1 < 0$. Feito assim, β_1 é negativo até na amostra mundial — o que é precisamente a afirmação de que a convergência é condicional. O recorte regional é a versão transparente e sem regressão desse teste.

(ii) *Seleção amostral.* Exigir dado em 1960 e em 2014 descarta justamente os países cujos sistemas estatísticos desmoronaram — que tendem a ser os piores desempenhos. Isso enviesa o crescimento africano **para cima** e subestima a divergência. A amostra africana aqui tem 43 países, o que é bom para a PWT, mas os ausentes não são ausentes ao acaso.

Intuição econômica. Produtividade marginal decrescente do capital é o motor da convergência: quem tem pouco capital por trabalhador tem retorno alto e, com a mesma taxa de poupança, cresce mais rápido. Mas “a mesma taxa de poupança” é hipótese, não fato. O que os gráficos mostram é que essa hipótese é razoável dentro da Europa e insustentável dentro da África. Solow não erra na África — ele simplesmente não prevê o que muita gente acha que prevê. A força do exercício é ver os dois casos lado a lado, com a mesma metodologia e a mesma base.

Ref: Kurlat (2020), §3.3 “Growth Across Countries” (p. 51) e a Figura 3.3.1; enunciado do Exercício 3.3 na p. 51. A interpretação via estados estacionários distintos antecipa §4.2 “Mechanics” (p. 57), e a evidência quantitativa reaparece em §5.3. Complementar: Jones (2020, 5ª ed.), cap. 3, para os mesmos gráficos com exposição mais visual. Dados: Feenstra, Inklaar & Timmer (2015), *Penn World Table 10.01*.

Onde estão os pontos

2,0 pontos: três diagramas com eixos rotulados e reta ajustada (0,8 — eixos, escala log no nível inicial e a reta pontuam separadamente); leitura correta do sinal em cada região (0,4); resposta explícita à pergunta “em alguma região os pobres cresceram mais rápido?” (0,3); interpretação via convergência **condicional** vs. **absoluta** (0,5).

Tetos por erro conceitual:

- Concluir que “Solow está errado” porque a África não converge: máx. 1,0. O modelo prevê convergência *condicional*.
- Usar média aritmética das taxas anuais em vez da geométrica: −0,3.
- Entregar os gráficos sem reta ajustada nem inclinação: máx. 1,2 — a pergunta é sobre sinal e magnitude.
- Não apresentar gráfico algum, apenas texto: máx. 0,8.

Bônus: trazer σ -convergência como segunda evidência, ou notar o viés de seleção da amostra.

Risco residual: a composição da lista de países muda os números. Declare quais países entraram em cada região — duas respostas corretas podem divergir na terceira casa decimal e ambas estarem certas.

Questão 4 Terremoto no modelo de Solow

(3 pontos)

Enunciado

Baseado em Kurlat (2020, Cap. 4). Uma economia se comporta de acordo com o modelo de crescimento de Solow. Ela começa em $t = 0$ em estado estacionário, **sem progresso tecnológico**. Um terremoto ocorre em $t = t_0$, destruindo **metade do estoque de capital**.

(a) O que aconteceria, no curto prazo e no longo prazo, com o PIB e o PIB per capita?

(b) Suponha agora que, além da destruição do capital, a taxa de crescimento populacional seja **reduzida à metade**, pois as pessoas passam a emigrar. Como os efeitos sobre o PIB e o PIB per capita mudam nesse caso?

Montagem.

Produção com retornos constantes de escala, Cobb–Douglas para fixar ideias:

$$Y_t = F(K_t, L_t) = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Em termos **por trabalhador** — e é preciso declarar isso, porque sem progresso tecnológico “por trabalhador” e “por unidade de eficiência” coincidem, mas o hábito de declarar evita ambiguidade nas questões da Aula 3 —, com $k \equiv K/L$ e $y \equiv Y/L$:

$$y = f(k) = k^\alpha, \quad \dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k.$$

O estado estacionário resolve $sf(k^*) = (n + \delta)k^*$, ou seja

$$k^* = \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Note o que k^* contém, porque é a chave dos dois itens: apenas s , n , δ e α . **O nível de k não aparece.** O estado estacionário é um atrator determinado por parâmetros; de onde a economia parte não altera para onde ela vai. Toda a questão decorre disso.

Calibração ilustrativa usada nos gráficos e nos números: $\alpha = 1/3$, $s = 0,20$, $\delta = 0,05$, $n = 0,02$.

(a) Terremoto: destruição de metade do capital**Passo 1 — O impacto.**

O terremoto destrói capital, não pessoas. Logo L não muda e

$$K_{t_0} \rightarrow \frac{1}{2}K_{t_0} \implies k_{t_0} \rightarrow \frac{1}{2}k^*.$$

O produto por trabalhador cai imediatamente, mas **menos que proporcionalmente**:

$$\frac{y_{t_0}}{y^*} = \left(\frac{k^*/2}{k^*} \right)^\alpha = 2^{-\alpha} = 2^{-1/3} = 0,794 \implies \mathbf{-20,6\%}.$$

Metade do capital some e o PIB per capita cai um quinto — é a participação do capital α amortecendo o golpe. Como L está intacto, o PIB agregado $Y = y \cdot L$ cai exatamente na mesma proporção, $-20,6\%$.

Passo 2 — O curto prazo: a economia cresce, e cresce rápido.

Em $k = k^*/2 < k^*$, o investimento efetivo supera o de reposição:

$$\frac{\dot{k}}{k} = sk^{\alpha-1} - (n + \delta) \Big|_{k=k^*/2} = (n + \delta) (2^{1-\alpha} - 1) > 0.$$

Com a calibração: $(0,07)(2^{2/3} - 1) = 4,11\%$ ao ano para k , e como $\dot{y}/y = \alpha \dot{k}/k$, o PIB per capita cresce a $1,37\%$ ao ano logo após o choque — contra 0% antes dele. O PIB agregado cresce a $n + 1,37\% = 3,37\%$ ao ano.

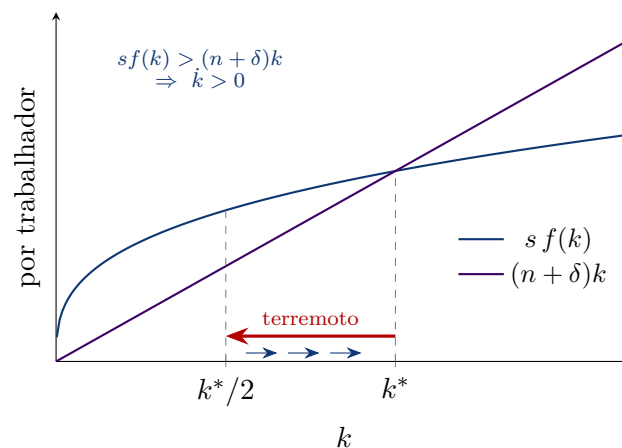
Essa taxa **decai monotonicamente** à medida que k sobe: é o retorno marginal decrescente do capital. Na simulação, metade do hiato de y se fecha em 13 anos, 90% em 46 anos e 99% em 94 anos. A recuperação é rápida no começo e lenta na cauda.

Passo 3 — O longo prazo: nada mudou.

Como s , n , δ e α estão todos intactos, k^* é o mesmo de antes. A economia volta a

$$k \rightarrow k^*, \quad y \rightarrow y^*,$$

exatamente os valores anteriores ao terremoto. E como a trajetória de L também não foi tocada, o PIB agregado retorna à *mesma trajetória* $Y_t = y^* L_0 e^{nt}$ que teria seguido sem o terremoto — não a uma trajetória paralela abaixo, mas à original. Na simulação, $Y/Y^{\text{contrafactual}} = 1,0000$ ao fim do horizonte. ✓



Resposta de (a): no curto prazo, PIB e PIB per capita caem 20,6% (isto é, $1 - 2^{-\alpha}$) e em seguida crescem a taxas positivas e decrescentes. No longo prazo, ambos retornam *exatamente* à trajetória original — o PIB per capita ao mesmo nível y^* , o PIB agregado à mesma senda de crescimento à taxa n . O terremoto não tem efeito permanente.

Intuição econômica. Um choque no *estoque* de capital é transitório porque k^* depende de *fluxos* (a taxa de poupança, a de depreciação, a demográfica), não do nível herdado de capital. E a recuperação é rápida justamente porque o capital ficou escasso: com k pela metade, a produtividade marginal do capital é $2^{1-\alpha} = 1,59$ vezes a normal, o investimento rende muito, e a economia se reconstrói sozinha. É a mesma mecânica que explica o crescimento acelerado de Alemanha e Japão no pós-guerra — não um milagre de política, mas o modelo de Solow funcionando como previsto. Um leitor que confunda o choque de K com um choque em s erra a questão inteira: só o segundo desloca k^* .

(b) Terremoto *mais* queda de n pela metade

Agora, além de $k_{t_0} \rightarrow k^*/2$, a taxa de crescimento populacional cai permanentemente de n para $n/2$ a partir de t_0 .

Leitura do enunciado — declare a sua

O enunciado diz que a *taxa de crescimento* populacional cai à metade, não que a população cai à metade. Resolvo assim: $n' = n/2$ de t_0 em diante, com L_{t_0} inalterado. **Uma emigração realista também produziria um salto de nível em L , que elevaria $k = K/L$ no impacto e amorteceria parte da queda de y — efeito transitório, que não altera nada do que se segue sobre o longo prazo.** Como o enunciado é ambíguo nesse ponto, o certo é declarar a leitura adotada.

Passo 1 — O impacto é o mesmo.

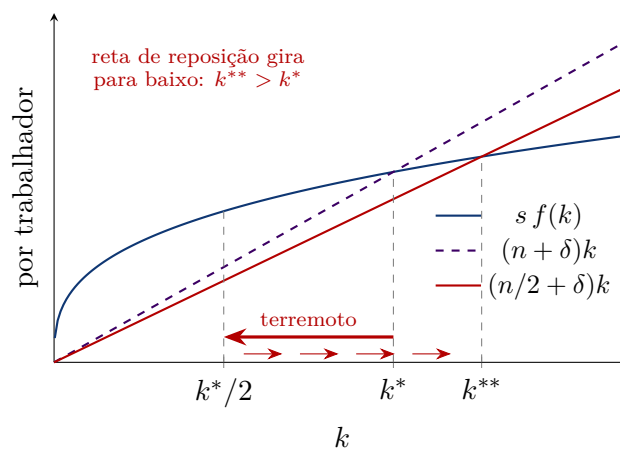
Em t_0 , L ainda não mudou (só sua taxa de crescimento futura mudou), então a queda instantânea de y e de Y é de novo $-20,6\%$. A diferença entre (a) e (b) está toda no que vem depois.

Passo 2 — O alvo se desloca para cima.

A reta de reposição $(n + \delta)k$ **gira para baixo**, tornando-se $(n/2 + \delta)k$: é preciso menos investimento por trabalhador para manter k constante, porque há menos trabalhadores novos para equipar a cada ano. O novo estado estacionário é

$$k^{**} = \left(\frac{s}{n/2 + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} > k^*, \quad \frac{y^{**}}{y^*} = \left(\frac{n + \delta}{n/2 + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Com a calibração: $k^* = 4,83 \rightarrow k^{**} = 6,09$ e $y^{**}/y^* = (0,07/0,06)^{1/2} = 1,0801$, isto é, **+8,0% permanentes** no PIB per capita. A simulação numérica devolve 1,0801. ✓

**Passo 3 — A transição é mais rápida.**

O hiato a fechar é maior ($k^*/2$ até k^{**} , em vez de até k^*), então a taxa de crescimento inicial é maior: 5,11% ao ano para k e 1,70% para y , contra 4,11% e 1,37% em (a). Na simulação, y recupera o *antigo* nível y^* cerca de 30 anos depois do choque — e continua subindo até y^{**} .

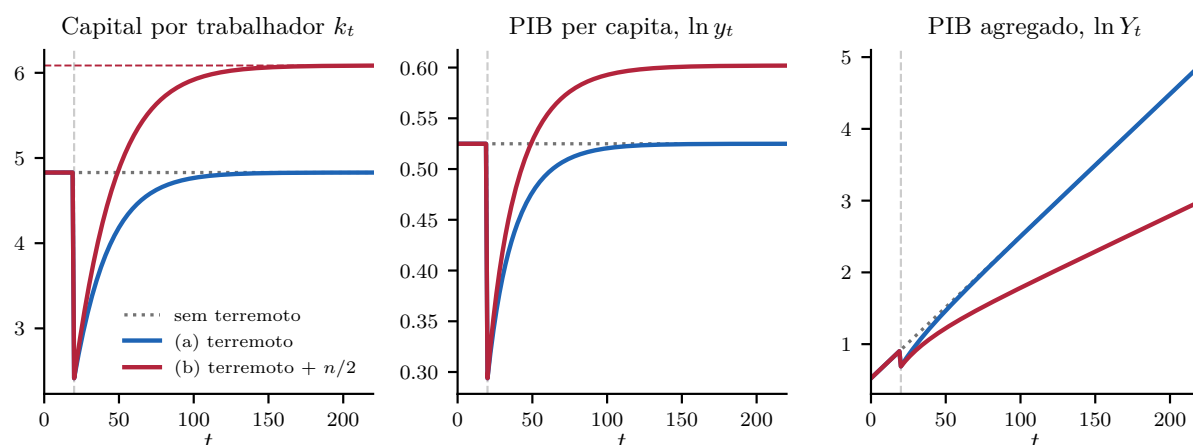
Passo 4 — O ponto decisivo: PIB per capita e PIB agregado divergem.

- **PIB per capita: permanentemente MAIOR.** $y \rightarrow y^{**} = 1,080 y^*$. O país acaba mais rico por pessoa *do que era antes do terremoto*. Menos gente nova para equipar significa mais capital por trabalhador — é o efeito de **diluição de capital**, com o sinal invertido.
- **PIB agregado: permanentemente MENOR que o contrafactual, e afastando-se sem limite.** $Y_t = y_t L_t$, e agora L_t cresce a $n/2$ em vez de n . Comparando com a trajetória sem terremoto,

$$\frac{Y_t}{Y_t^{\text{contra}}} \rightarrow \frac{y^{**}}{y^*} e^{-\frac{n}{2}(t-t_0)} \rightarrow 0.$$

O ganho de 8% no numerador é um fator constante; o denominador cresce exponencialmente. Na simulação, ao fim de 200 anos após o choque o PIB agregado é 15% do contrafactual — e a razão continua caindo para sempre.

- **Taxas de crescimento de longo prazo.** y volta a crescer a 0% (não há progresso tecnológico — este é o resultado central da Aula 2, e ele sobrevive intacto). Y passa a crescer a $n/2$ em vez de n : mais lento, permanentemente.



Passo 5 — E o bem-estar?

Como s é fixa, o consumo por trabalhador em estado estacionário é $c^* = (1-s)f(k^*)$, que é **crescente em k^* sem ressalva**. Logo $c^{**} > c^*$: o consumo per capita também sobe 8%.

Vale ser explícito sobre uma armadilha aqui: *não* é caso de invocar a Regra de Ouro e perguntar se a economia passou do ponto. A Regra de Ouro trata da escolha de s dado $(n+\delta)$; aqui s está fixa e o que mudou foi n . Com s constante, $c^* = (1-s)f(k^*)$ sobe sempre que k^* sobe — não há trade-off. (Confira a consistência: em estado estacionário $f(k^*) - (n+\delta)k^* = (1-s)f(k^*)$, pois $(n+\delta)k^* = sf(k^*)$. ✓)

Resposta de (b): o impacto de curto prazo é o mesmo ($-20,6\%$), mas a recuperação é mais rápida e vai além. O PIB per capita ultrapassa o nível anterior e se estabiliza 8% acima dele — permanentemente maior. O PIB agregado, ao contrário, fica permanentemente abaixo da trajetória que teria seguido, e a distância cresce sem limite, porque a população passa a crescer a $n/2$. Nenhuma das duas variáveis tem crescimento de longo prazo por pessoa: $g_y = 0$ como antes, e g_Y cai de n para $n/2$.

Intuição econômica. Os dois itens juntos separam três coisas que se confundem com facilidade: **nível** $\times$ **taxa**, e **agregado** $\times$ **per capita**. O terremoto sozinho é puro transitório — não mexe em nenhum parâmetro, então não mexe em nada de permanente. A queda de n mexe num parâmetro, e por isso desloca o nível de longo prazo de y — mas ainda assim *não* gera crescimento de longo prazo, apenas um patamar mais alto alcançado durante a transição. E o mesmo choque tem sinais opostos nas duas medidas de PIB: bom para quem fica, ruim para o tamanho da economia. Um país que esvazia pode perfeitamente enriquecer por pessoa; a experiência da Europa pós-Peste Negra é o exemplo histórico clássico, e é exatamente esta mecânica.

Ref: Kurlat (2020), §4.1 “Ingredients of the Model” (p. 53) e §4.2 “Mechanics” (pp. 57–60) — diagrama de Solow, estabilidade e estática comparativa de n ; enunciado dos exercícios do cap. 4 na p. 72. Para o tratamento formal da dinâmica de transição e da velocidade de convergência, Romer (2012, 4ª ed.), cap. 1, §1.3–1.5. Cuidado: §4.3 (Regra de Ouro) pertence à Aula 3 e **não** é necessária aqui.

Onde estão os pontos

(a) 1,5 — queda no impacto com o sinal e a lógica corretos, y cai menos que K (0,4); crescimento positivo e decrescente na transição, com diagrama de Solow rotulado (0,5 — eixos, curvas nomeadas e direção do movimento pontuam separadamente da conclusão verbal); retorno ao *mesmo* y^* e à *mesma* trajetória de Y , justificado por k^* não depender de k_0 (0,6).

(b) 1,5 — rotação da reta de reposição e novo $k^{**} > k^*$ (0,5); y permanentemente **maior** (0,5); Y permanentemente **menor** que o contrafactual, crescendo a $n/2$ (0,5).

Tetos por erro conceitual:

- Afirmar que o terremoto reduz o PIB per capita *permanentemente* em (a): máx. 0,5 no item — é o erro central da questão.
- Tratar a queda de n como se gerasse crescimento de longo prazo de y (efeito de taxa em vez de efeito de nível): máx. 0,7 em (b).
- Não distinguir PIB agregado de PIB per capita em (b), dando uma resposta só: máx. 0,8 em (b) — a questão pergunta pelos dois, e eles têm sinais opostos.
- Escrever a reta de reposição como δk , esquecendo n : máx. 0,8 na questão.
- Usar $\Delta k = sf(k)$ sem depreciação: máx. 0,5 na questão.
- Invocar a Regra de Ouro para dizer que o ganho de (b) é ambíguo: $-0,3$ — com s fixa, c^* sobe sem ambiguidade.

Penalidade leve: erro aritmético com método correto, $-0,2$ (não cumulativo com os tetos acima).

Risco residual: o enunciado não diz se a emigração derruba o *nível* de L além da taxa. Declarar a leitura adotada protege a resposta; não declarar deixa a solução ambígua num ponto que muda a magnitude da queda no impacto.

Síntese — o fio que liga as quatro questões

O que a Lista 1 está realmente testando

- **Q1** — um agregado macro só tem sentido depois que se declara o vetor de preços. Laspeyres e Paasche delimitam uma faixa; Fisher é a convenção. O mesmo problema, no tempo (itens b–c) e no espaço (itens d–e).
- **Q2** — o PIB é uma medida incompleta e corrigível: preferência revelada transforma “o que falta” em peso estimável.
- **Q3** — Solow prevê convergência **condicional**. A Europa parece convergir em termos absolutos porque seus estados estacionários são parecidos; o mundo não converge porque os dele não são.
- **Q4** — *nível* não é *taxa*, e *agregado* não é *per capita*. Choque em estoque é transitório; choque em parâmetro desloca o nível de longo prazo; e nenhum dos dois gera crescimento sustentado de y sem progresso tecnológico.

As três armadilhas com maior peso somado na lista são: (i) achar que uma das taxas de crescimento da Q1 está errada; (ii) concluir da Q3 que Solow foi refutado; (iii) atribuir efeito permanente ao terremoto na Q4(a). Juntas, valem cerca de 3 pontos.

Apêndice Código

Os scripts estão em `Resolucao/lista1_codigo/` e rodam com `numpy`, `pandas` e `matplotlib`. O módulo `estilo_mpl.py` força o backend `pgf`, para que o texto das figuras seja composto pelo próprio pdfL^AT_EX em fontes Type 1 — sem ele o `matplotlib` embute DejaVu como Type 3 e o texto do PDF deixa de ser copiável.

Arquivo	Questão	O que faz
q1_pib.py	1	Todos os números da Q1 em aritmética exata de frações; índices de Laspeyres, Paasche e Fisher; decomposição de Bortkiewicz; câmbio PPC implícito. Inclui os testes de consistência marcados ✓.
q3_convergencia.py	3	Monta o painel da PWT 10.01, calcula g_i e $\ln y_{i,1960}$, roda as regressões por região com erro-padrão e R^2 , e reporta extremos e σ -convergência.
q3_figura.py	3	Gera <code>fig_q3_convergencia.pdf</code> — os três diagramas pedidos mais o painel do mundo.
q4_solow.py	4	Simula o Solow em tempo discreto nos dois cenários mais o contrafactual; confere as fórmulas analíticas contra a simulação; gera <code>fig_q4_trajetorias.pdf</code> .
estilo_mpl.py	3, 4	Backend <code>pgf</code> e tamanho das figuras casado com a largura do texto (sem reescalonamento). Importado pelos dois scripts de figura.

Reprodução.

A PWT não está versionada no repositório (6,5 MB). Baixe-a antes de rodar os scripts da Q3:

```
curl -L -o pwt1001.xlsx https://dataverse.nl/api/access/datafile/354095
python q3_convergencia.py      # tabela de regressoes
python q3_figura.py           # fig_q3_convergencia.pdf
python q1_pib.py              # numeros da Questao 1
python q4_solow.py            # numeros e figura da Questao 4
```

Fonte dos dados: Feenstra, Robert C., Robert Inklaar & Marcel P. Timmer (2015), “The Next Generation of the Penn World Table”, *American Economic Review* 105(10), 3150–3182. Versão 10.01, disponível em www.ggdnet.net/pwt.